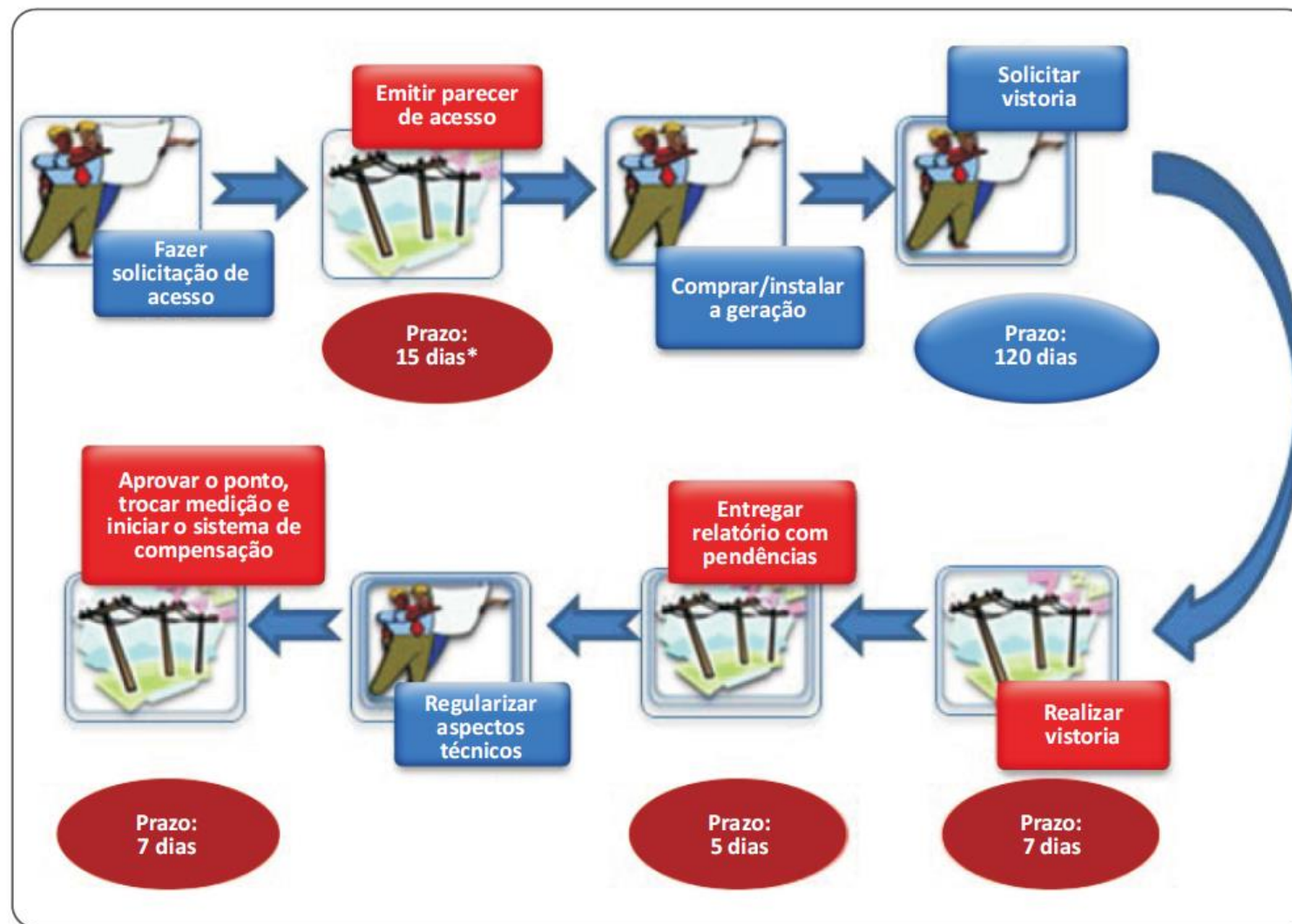


Cadernos Temáticos ANEEL Micro e Mini Geração Distribuída Sistema de Compensação de Energia Elétrica 2ª Edição



www.aneel.gov.br

Procedimentos de Acesso



Balanco de Energia Consumida x Gerada

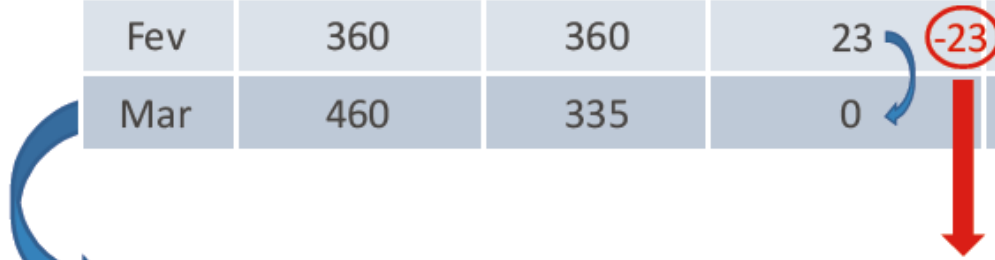


Aproveitamento dos créditos – BT



Aproveitamento dos créditos- BT

Mês	Consumo (kWh)	Injetado (kWh)	Crédito acumulado (kWh)	Fatura sem GD*	Fatura com GD*	Diferença
Jan	330	353	23	R\$ 114,51	R\$ 34,70	R\$ 79,81
Fev	360	360	23	R\$ 124,92	R\$ 34,70	R\$ 90,22
Mar	460	335	0	R\$ 159,62	R\$ 35,39	R\$ 124,23

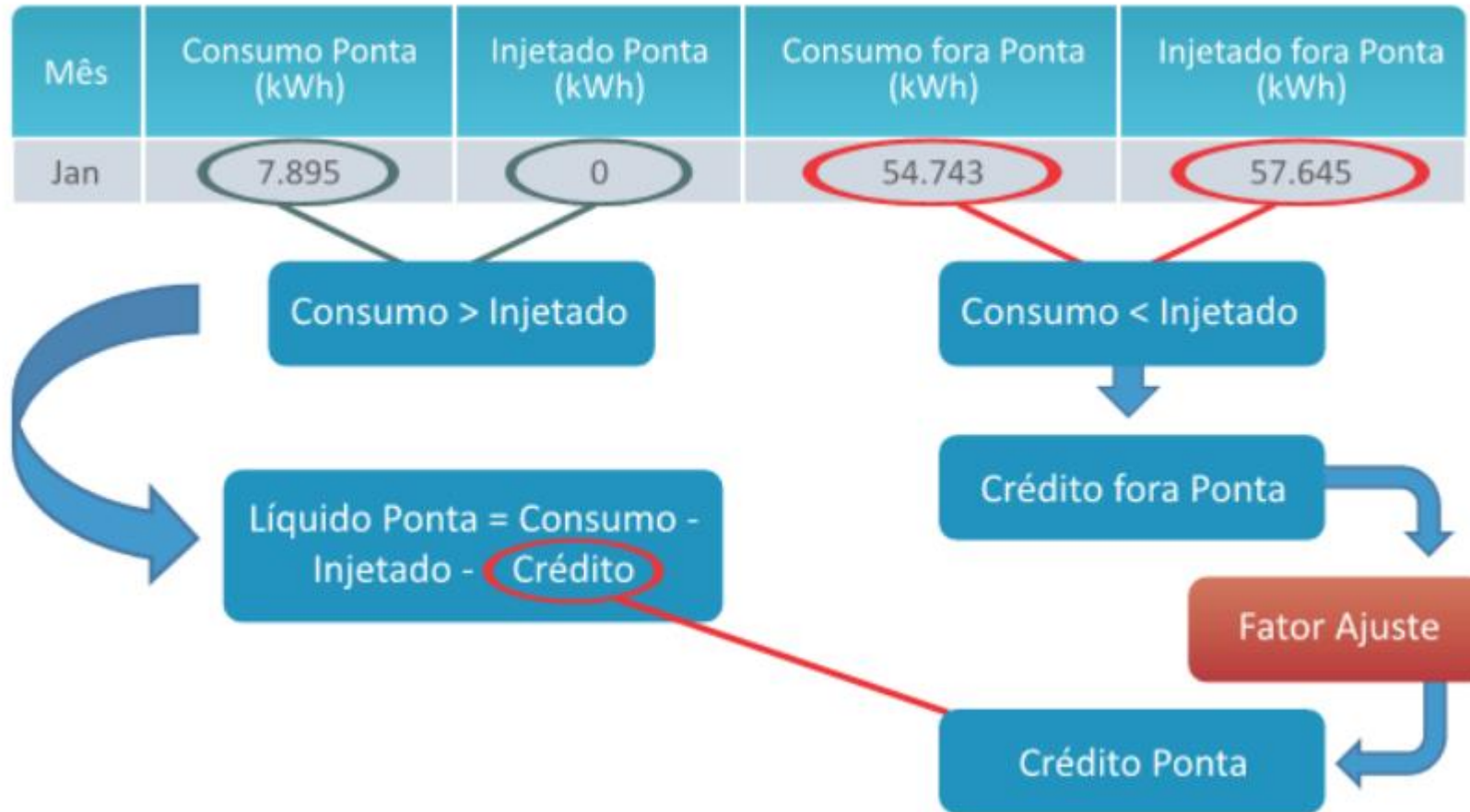

Fatura março = (Consumo – Injetado – Crédito utilizado) x Tarifa energia
Fatura março = (460 – 335 – 23) x 0,347 = R\$ 35,39

Aproveitamento dos créditos - BT

Mês	Consumo (kWh)	Injetado (kWh)	Crédito acumulado (kWh)	Fatura sem GD*	Fatura com GD*	Diferença
Jan	330	353	23	R\$ 114,51	R\$ 34,70	R\$ 79,81
Fev	360	360	23	R\$ 124,92	R\$ 34,70	R\$ 90,22
Mar	460	335	0	R\$ 159,62	R\$ 35,39	R\$ 124,23
Abr	440	357	0	R\$ 152,68	R\$ 34,70	R\$ 117,98
Mai	450	333	0	R\$ 156,15	R\$ 40,60	R\$ 115,55
Jun	390	308	0	R\$ 135,33	R\$ 34,70	R\$ 100,63
Jul	350	360	10	R\$ 121,45	R\$ 34,70	R\$ 86,75
Ago	480	370	0	R\$ 166,56	R\$ 34,70	R\$ 131,86
Set	460	380	0	R\$ 159,62	R\$ 34,70	R\$ 124,92
Out	480	378	0	R\$ 166,56	R\$ 35,39	R\$ 131,17
Nov	430	338	0	R\$ 149,21	R\$ 34,70	R\$ 114,51
Dez	390	332	0	R\$ 135,33	R\$ 34,70	R\$ 100,63
Total	5.100	4.204	-	R\$ 1.741,94	R\$ 423,68	R\$ 1.318,26

Fatura agosto = $(480 - 370 - 10) \times 0,347 = \text{R\$ } 34,70$

Aproveitamento dos créditos – Grupo A



Aproveitamento dos créditos – Grupo A

Fator Ajuste	Subgrupo	TE - Coelce			
		Ponta (P)	Fora de Ponta (FP)	Relação	
		R\$/MWh	R\$/MWh	FP/P	P/FP
	A4 (2,3 a 25 kV)	231,27	138,47	0,60	1,67

Crédito ponta =

$$(Injetado\ fora\ ponta - Consumo\ fora\ ponta) \times Fator\ Ajuste = (57.645 - 54.743) \times 0,60 = 1.741\ kWh$$

Mês	Consumo Ponta (kWh)	Injetado Ponta (kWh)	Consumo Fora Ponta (kWh)	Injetado Fora Ponta (kWh)	Líquido Ponta (kWh)	Líquido Fora Ponta (kWh)
Jan	7.895	0	54.743	57.645	6.154	0

Subgrupo	Energia (TE + TUSD)	
	Ponta	Fora de Ponta
	R\$/MWh	R\$/MWh
A4 (2,3 a 25 kV)	0,24531	0,15251

$$(Líquido\ ponta \times Tarifa\ ponta) + (Líquido\ fora\ ponta \times Tarifa\ fora\ ponta) = (6.154 \times 0,24531) + (0 \times 0,15251) = \text{R\$ } 1.510,00$$

Aproveitamento dos créditos – Grupo A

Mês	Consumo Ponta (kWh)	Geração Ponta (kWh)	Consumo Fora Ponta (kWh)	Geração Fora Ponta (kWh)	Líquido Ponta (kWh)	Líquido Fora Ponta (kWh)	Fatura Energia com GD	Economia
Jan	7.895	0	54.743	57.645	6.154	0	R\$ 1.510	R\$ 8.776
Fev	8.201	0	51.460	60.480	2.789	0	R\$ 684	R\$ 9.176
Mar	13.954	0	64.489	57.645	13.945	6.844	R\$ 4.464	R\$ 8.791
Abr	20.477	0	74.511	55.965	20.477	18.546	R\$ 7.852	R\$ 8.535
Mai	20.428	0	71.332	56.280	20.428	15.052	R\$ 7.307	R\$ 8.583
Jun	20.738	0	83.669	55.755	20.738	27.914	R\$ 9.344	R\$ 8.503
Jul	20.727	0	82.805	59.220	20.727	23.585	R\$ 8.682	R\$ 9.032
Ago	18.011	0	80.491	62.685	18.011	17.806	R\$ 7.134	R\$ 9.560
Set	19.267	0	71.678	62.895	19.267	8.783	R\$ 6.066	R\$ 9.592
Out	17.597	0	62.865	63.315	17.327	0	R\$ 4.250	R\$ 9.654
Nov	17.980	0	71.298	62.160	17.980	9.138	R\$ 5.804	R\$ 9.480
Dez	19.800	0	75.825	57.960	19.800	17.865	R\$ 7.582	R\$ 8.839
Total	205.075	0	845.166	712.005	197.643	145.533	R\$ 70.679	R\$ 108.521

Aproveitamento dos créditos transferência entre unidades

Mês	Consumo UC1 (kWh)	Injetado UC1 (kWh)	Diferença Positiva Consumo UC1 - Geração UC1 (kWh)	Crédito acumulado (kWh)	Consumo UC2 (kWh)	Diferença Positiva Consumo UC2 - Crédito Acumulado (kWh)	Crédito resultante após uso da UC2 (kWh)
Jan	330	530	0	200	250	50	0
Fev	360	540	0	180	120	0	60
Mar	460	503	0	43+60=103	150	43	0

Mês	Diferença positiva consumo Uc1 - Geração Uc1 (kWh)	Fatura UC1	Diferença positiva consumo UC2 - Crédito Acumulado (kWh)	Fatura UC2
Jan	0	R\$ 34,70	50	R\$ 17,35
Fev	0	R\$ 34,70	0	R\$ 10,41
Mar	0	R\$ 34,70	43	R\$ 14,92

FORMULÁRIO DE
SOLICITAÇÃO DE
ACESSO PARA
MICROGERAÇÃO
DISTRIBUÍDA COM
POTÊNCIA IGUAL OU
INFERIOR A 10kW

1 - Identificação da Unidade Consumidora - UC	
Código da UC:	Classe:
Titular da UC:	
Rua/Av.:	Nº: CEP:
Bairro:	Cidade:
E-mail:	
Telefone: ()	Celular: ()
CNPJ/CPF:	
2- Dados da Unidade Consumidora	
Carga instalada (kW):	Tensão de atendimento (V):
Tipo de conexão: monofásica ☐ bifásica ☐ trifásica ☐	
3 - Dados da Geração	
Potência instalada de geração (kW):	
Tipo da Fonte de Geração:	
Hidráulica ☐ Solar ☐ Eólica ☐ Biomassa ☐ Cogeração Qualificada ☐	
Outra (especificar):	
4 - Documentação a Ser Anexada	
1. ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de microgeração	☐
2. Diagrama unifilar contemplando Geração/Proteção/inversor, se for o caso/Modição e memorial descritivo da instalação.	☐
3. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da concessão do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede.	☐
4. Dados necessários para registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/seg	☐
5. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 2º da Resolução Normativa nº 482/2012	☐
6. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se houver)	☐
7. Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver)	☐
5 - Contato na Distribuidora (preenchido pela Distribuidora)	
Responsável/Área:	
Endereço:	
Telefone:	
E-mail:	
6 - Solicitante	
Nome/Procurador Legal:	
Telefone:	
E-mail:	
_____	_____
Local	Data
Assinatura do Responsável	

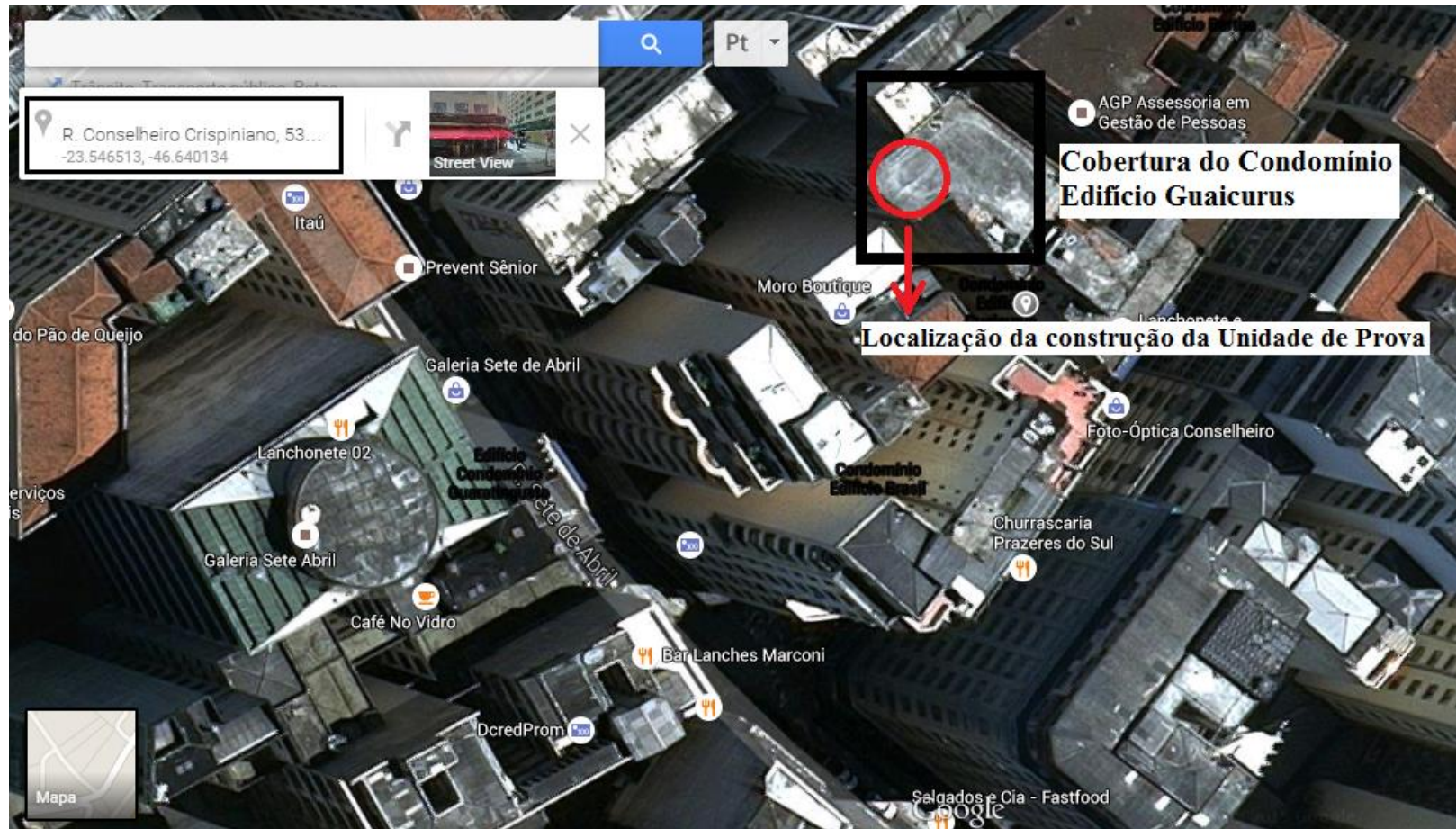
FORMULÁRIO DE
SOLICITAÇÃO DE
ACESSO PARA
MICROGERAÇÃO
DISTRIBUÍDA COM
POTÊNCIA SUPERIOR
A 10kW

1 - Identificação da Unidade Consumidora - UC	
Código da UC:	Classe:
Titular da UC:	
Rua/Av.:	Nº: CEP:
Bairro:	Cidade:
E-mail:	
Telefone: ()	Celular: ()
CNPJ/CPF:	
2 - Dados da Unidade Consumidora	
Potência instalada (kW):	Tensão de atendimento (V):
Tipo de conexão: monofásica ☐	bifásica ☐ trifásica ☐
Tipo de ramal: aéreo ☐	subterrâneo ☐
3 - Dados da Geração	
Potência instalada de geração (kW):	
Tipo da Fonte de Geração:	
Hidráulica ☐	Solar ☐ Eólica ☐ Biomassa ☐ Cogeração Qualificada ☐
Outra (especificar):	
4 - Documentação a Ser Anexada	
1. ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de microgeração	☐
2. Projeto elétrico das instalações de conexão, memorial descritivo	☐
3. Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção	☐
4. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da concessão do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede.	☐
5. Dados necessários ao registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scp	☐
6. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 2º da Resolução Normativa nº 482/2012	☐
7. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se houver)	☐
8. Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver)	☐
5 - Contato na Distribuidora (preenchido pela Distribuidora)	
Responsável/Área:	
Endereço:	
Telefone:	
E-mail:	
Solicitante	
Nome/Procurador Legal:	
Telefone:	
E-mail:	
_____ _____ / _____ / _____ _____ Local Data Assinatura do Responsável	

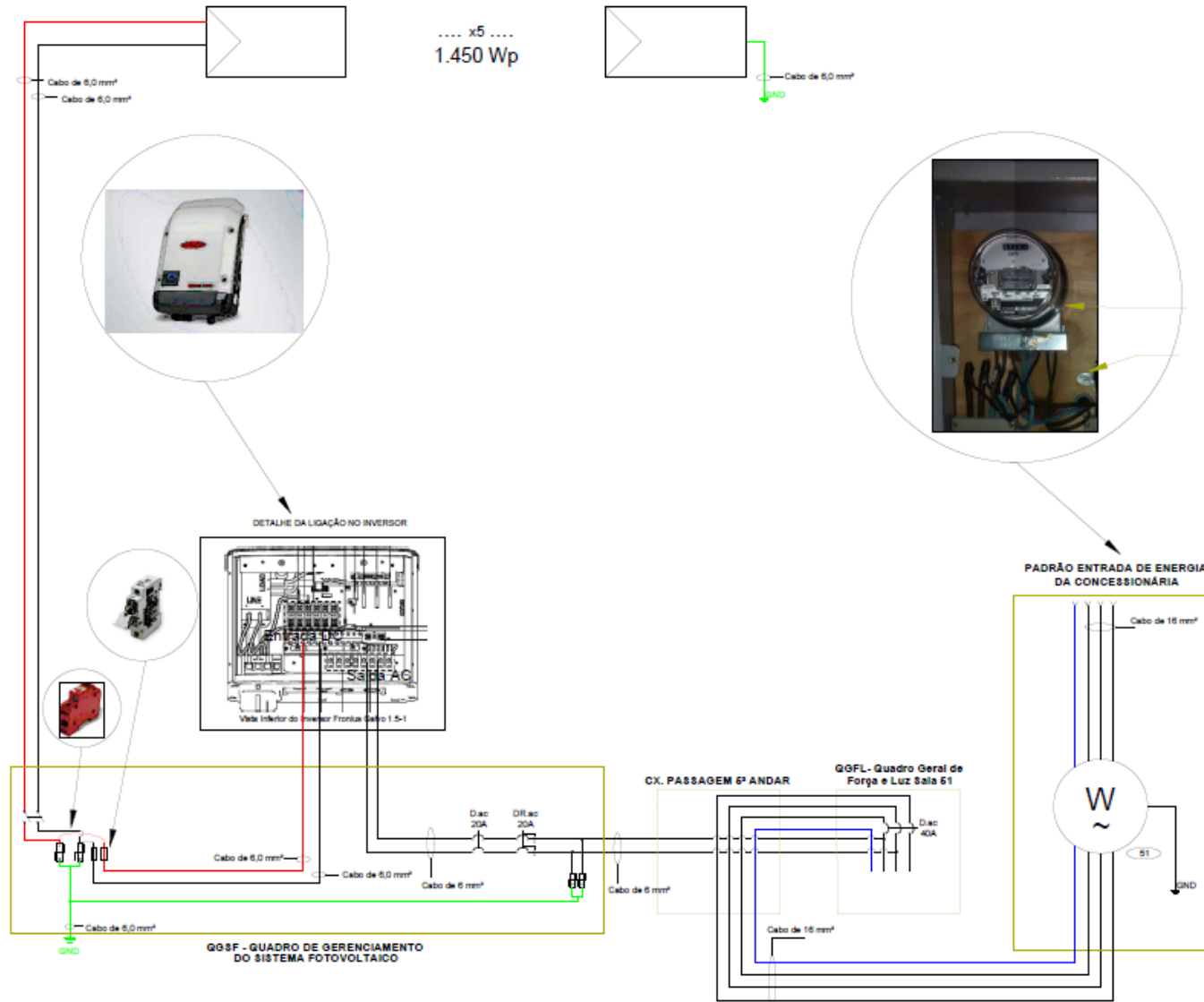
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

1 - Identificação da Unidade Consumidora - UC	
Código da UC:	Grupo B ☐ Grupo A ☐ Classe:
Titular da UC :	
Rua/Av.:	Nº: CEP:
Bairro:	Cidade:
E-mail:	
Telefone: ()	Celular: ()
CNPJ/CPF:	
2 - Dados da Unidade Consumidora	
Localização em coordenadas:	Latitude: Longitude:
Potência instalada (kW):	Tensão de atendimento (V):
Tipo de conexão:	monofásica ☐ bifásica ☐ trifásica ☐
Transformador particular (kVA):	75 ☐ 112,5 ☐ 225 ☐ outro:
Tipo de instalação:	Posto de transformação ☐ cabine ☐ subestação ☐
Tipo de ligação do transformador:	
Impedância percentual do transformador:	
Tipo de ramal:	aéreo ☐ subterrâneo ☐
3 - Dados da Geração	
Potência instalada de geração (kW):	
Tipo da Fonte de Geração:	
Hidráulica ☐ Solar ☐ Eólica ☐ Biomassa ☐ Cogeração Qualificada ☐	
Outra (especificar):	
4 - Documentação a Ser Anexada	
1. ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de minigeração	☐
2. Projeto elétrico das instalações de conexão, memorial descritivo	☐
3. Estágio atual do empreendimento, cronograma de implantação e expansão	☐
4. Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção	☐
5. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da concessão do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede.	☐
6. Dados necessários ao registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL: www.aneel.gov.br/scg	☐
7. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando a porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme Incisos VI a VIII do art. 2º da Resolução Normativa nº 482/2012	☐
8. Cópia de Instrumento Jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se houver)	☐
9. Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver)	☐
5 - Contato na Distribuidora (preenchido pela Distribuidora)	
Responsável/Área:	
Endereço:	
Telefone:	
E-mail:	
6 - Solicitante	
Nome/Procurador Legal:	
Telefone:	
E-mail:	
Local	Data
Assinatura do Responsável	

Exemplo UC Comercial - São Paulo Centro

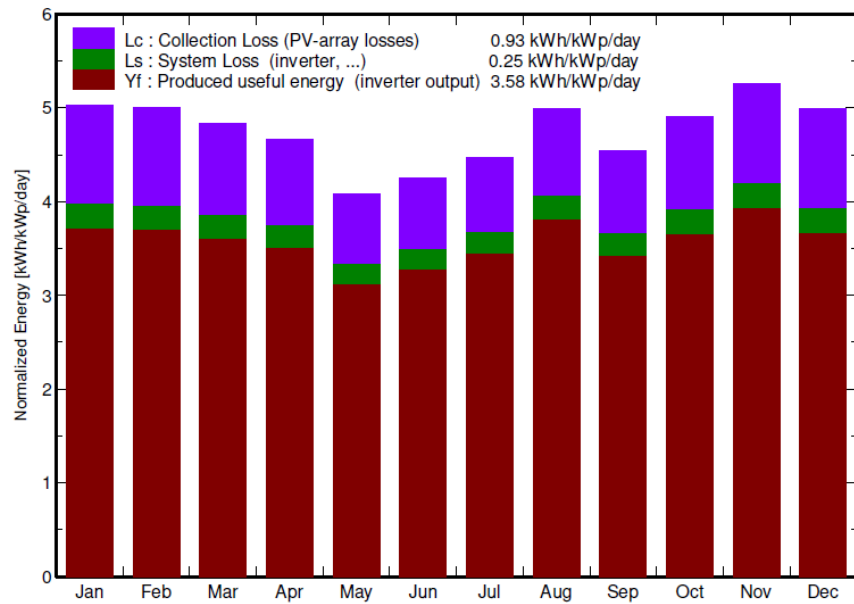


Exemplo de documentação necessária

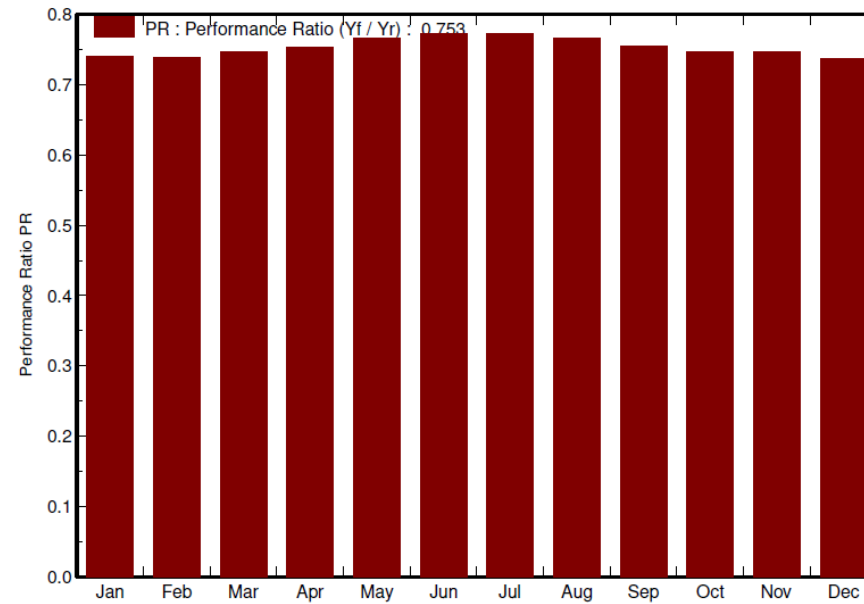


Exemplo de documentação necessária

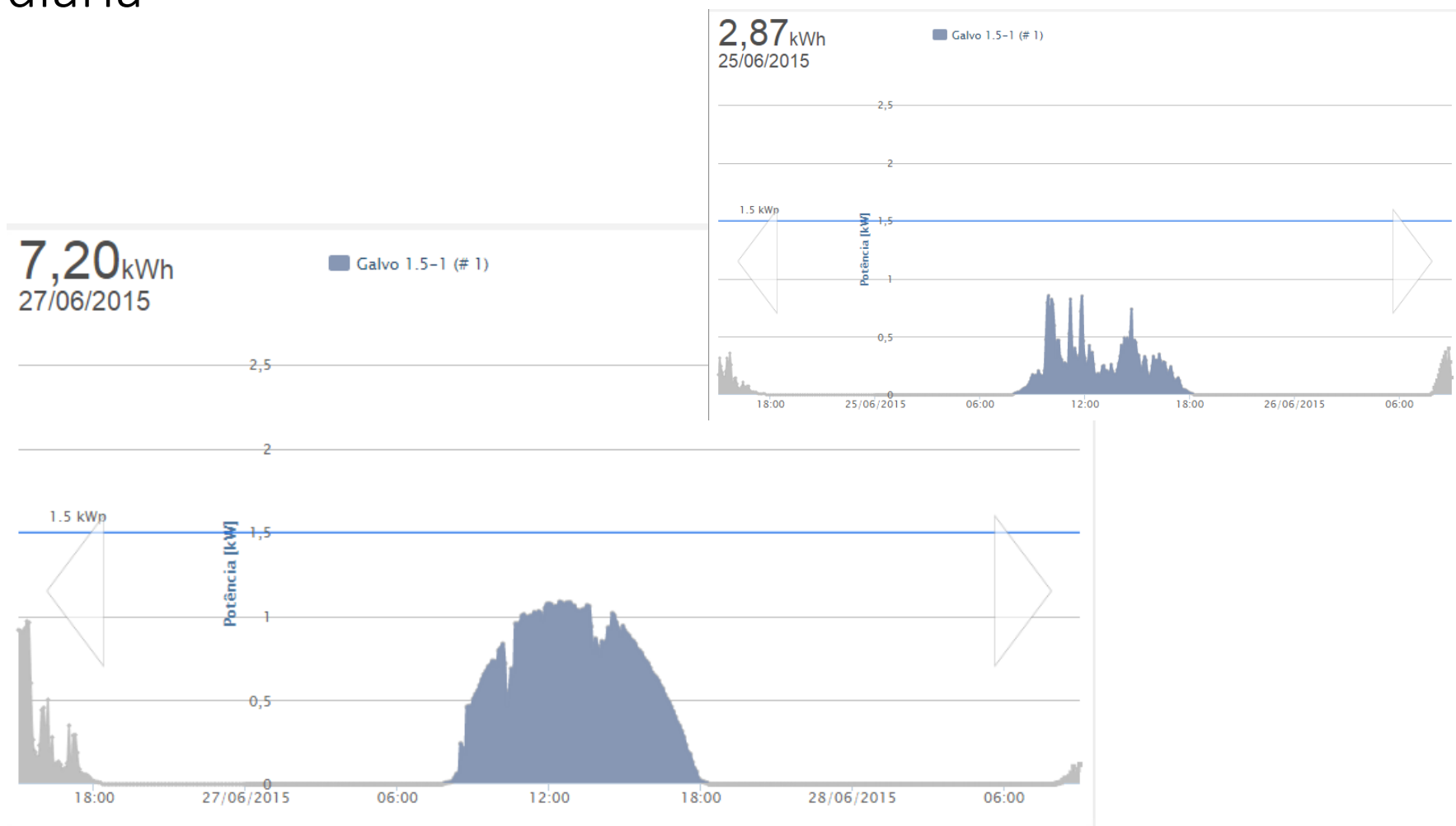
Normalized productions (per installed kWp): Nominal power 1450 Wp



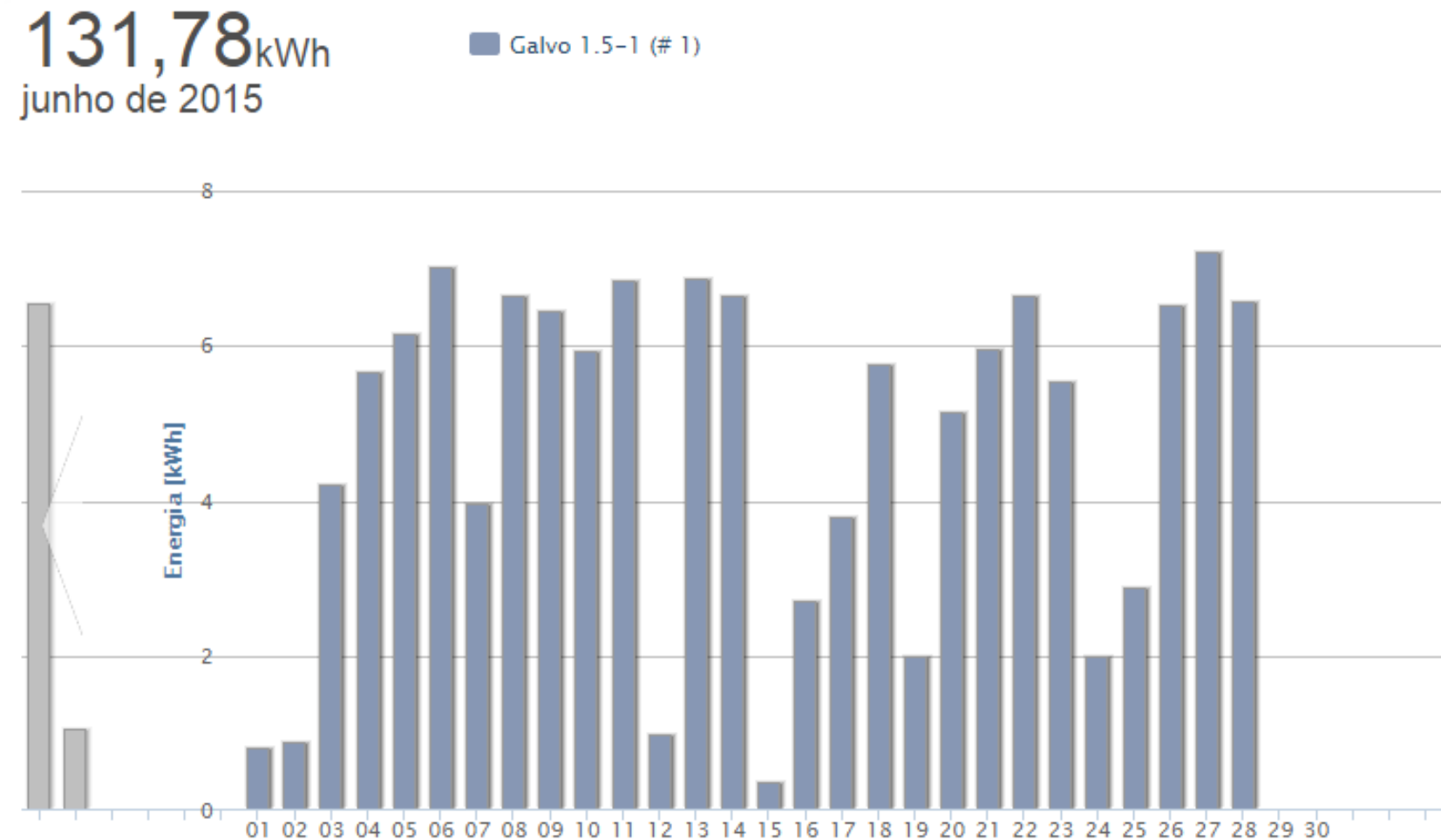
Performance Ratio PR



Exemplo UC Comercial - São Paulo Centro - Geração diária



Exemplo UC Comercial - São Paulo Centro - Geração mensal



Exemplo UC Comercial - São Paulo Centro - Geração anual

910,04kWh
2015

